

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(災害時情報収集)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 竹下浩
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	竹下	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、災害時情報収集サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

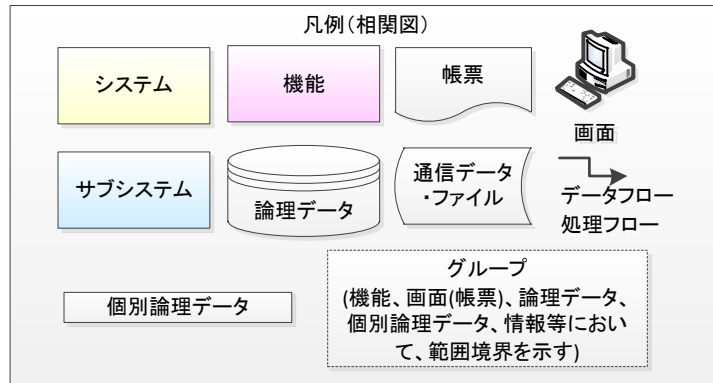
また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

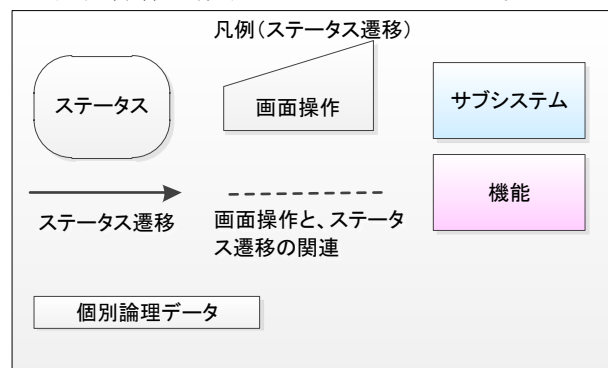
- ・ 凡例（相関図）

機能間のつながりを示す図です。



- ・ 凡例（ステータス遷移）

画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. 製油所区分	9
2.2. ファイル名	9
3. 個別仕様	10
3.1. データ抽出	10
3.2. 需給状況①処理生産	11
3.2.1. 設定値取得	11
3.2.2. マスタデータ取得	12
3.2.3. 受払データ取得①	13
3.2.4. 受払データ取得②	14
3.2.5. 受払データ取得③	15
3.2.6. 受払データ取得④	16
3.2.7. 前日在庫データ取得	17
3.2.8. 当日在庫データ取得	19
3.2.9. 装置データ取得	21
3.2.10. 原油処理データ取得	22
3.2.11. データの集計	33
3.2.12. データの出力	35
3.3. 需給状況②輸入	36
3.3.1. 輸入オーダー情報出力（留分分類区分単位）	36
3.3.2. 輸入オーダー情報出力（原油）	38
3.4. 需給状況③輸出	40
3.4.1. 輸出オーダー情報出力（留分分類区分単位）	40
3.4.2. 輸出オーダー情報出力（原油）	42
3.5. 需給状況④在庫	44
3.6. 需給見込②輸入	45

3.7. 需給見込③輸出.....47

3.8. 物流（タンカー入出荷）①転送.....49

3.9. 物流（タンカー入出荷）②販売.....51

1. 機能概要

本章では、災害時情報収集サブシステムの機能概要について記載します。

1.1. 主な役割

災害時情報収集サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1. -1 災害時情報収集サブシステムの主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/機能	
			I N	O U T
1	災害時情報の収集	各製油所にて需給状況、需給見込、物流情報を収集し、災害時情報として、新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ（千葉）へ抽出データ(中間ファイル)を送信します。	マスマバランスサブシステム 実績管理サブシステム オーダ管理サブシステム 伝票発行管理サブシステム	新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ（千葉）（※1）

※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1. 2. 機能相関図

災害時情報収集サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

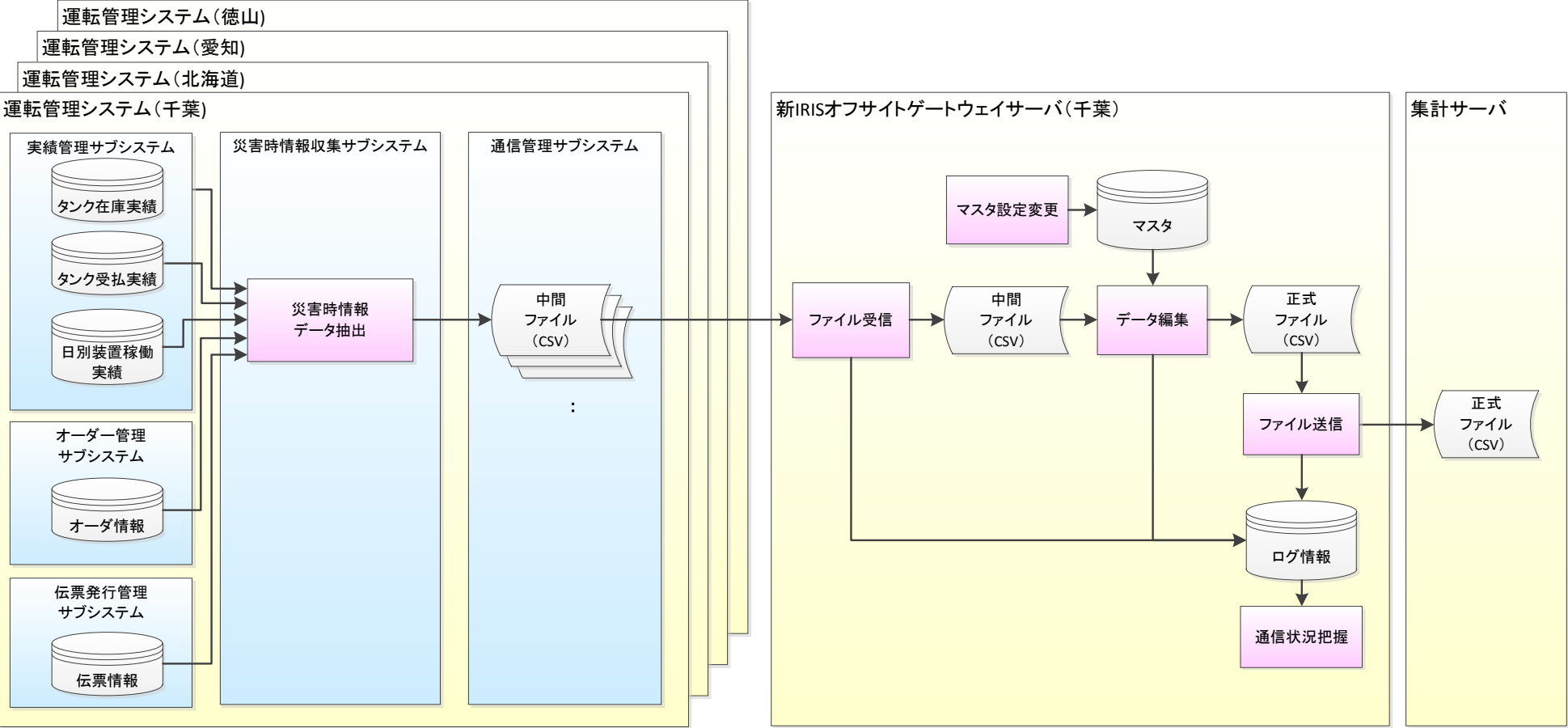


図 1. 2. -1 機能相関図

1. 3. 機能一覧

災害時情報収集サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1. 3. -1 機能一覧

No.	機能名	機能概要
1	災害時情報データ抽出	マスマランス、実績管理、オーダ管理、伝票発行管理サブシステムから需給状況、需給見込、物流情報を抽出し、新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ（千葉）向けのテキストファイルを作成します。テキストファイルは、通信管理サブシステムを経由して新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ（千葉）へ送信されます。 本機能は、新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ（千葉）向けにテキストファイルを作成するまでを範囲とします。

各機能群の詳細については、本書内の「3. 個別仕様」の各項目を参照してください。

2. 共通仕様

2.1. 製油所区分

テキストファイル出力時に使用する製油所区分は以下の通りです。

表 2.1-1 製油所区分

No	製油所	区分	備考
1	北海道製油所	01	
2	千葉製油所	05	
3	愛知製油所	09	
4	徳山事業所	11	

2.2. ファイル名

各データ名称に対応するファイル名は以下の通りとなります。

表 2.2-1 ファイル名一覧

No	データ名称	ファイル名
1	需給状況①処理生産	ProductInfo_[製油所区分].csv
2	需給状況②輸入	ImportOrder_[製油所区分].csv
3	需給状況③輸出	ExportOrder_[製油所区分].csv
4	需給状況④在庫	TankZaiko_[製油所区分].csv
5	需給見込①処理	CRProductInfoM_[製油所区分].csv
6	需給見込②輸入	ImportOrderM_[製油所区分].csv
7	需給見込③輸出	ExportOrderM_[製油所区分].csv
8	物流(タンカー入出荷)①転送	TransferOrder_[製油所区分].csv
9	物流(タンカー入出荷)②販売	SaleOrder_[製油所区分].csv

3. 個別仕様

3.1. データ抽出

抽出するデータは以下の通りです。

表 3.1-1 データ抽出一覧

No	データ名称	抽出頻度	抽出タイミング (※1)	北海道	千葉	愛知	徳山	抽出元
1	需給状況①処理生産	日次	定時	○	○	○	○	マスマバランスサブシステム 実績管理サブシステム
2	需給状況②輸入	日次	定時	○	○	○	○	伝票発行管理サブシステム
3	需給状況③輸出	日次	定時	○	○	○	○	伝票発行管理サブシステム
4	需給状況④在庫	3 時間サイクル	定周期	○	○	○	○	実績管理サブシステム
5	需給見込①処理	日次	定時	○	○	○	○	新 IRIS (※2)
6	需給見込②輸入	日次	定時	○	○	○	○	オーダ管理サブシステム
7	需給見込③輸出	日次	定時	○	○	○	○	オーダ管理サブシステム
8	物流(タンカー入出荷)①転送	日次	定時	○	○	○	○	オーダ管理サブシステム
9	物流(タンカー入出荷)②販売	日次	定時	○	○	○	○	オーダ管理サブシステム

※1) 抽出タイミングの設定は、運転管理システム共通のタスクスケジュール機能を使用します。

※2) 新 IRIS オフサイトゲートウェイサーバ (千葉) でデータ取得を行うため、対象外となります。

抽出元データについては、現行システムのデータ情報を基に記述しております。運転管理システムの論理 DB 設計完了後に見直します。

3. 2. 需給状況①処理生産

マスバランスサブシステムのタンク受払実績、タンク在庫実績、実績管理サブシステムの日別装置稼働実績より、需給状況①処理生産データを抽出し、CSV形式のテキストファイルを作成します。

受払情報より、当日の受入量・払出量・半製品(通油量)を算出、在庫情報より、前日在庫量・当日在庫量・水在庫(原油)量を算出し、当日の生産量および原油量を計算で求めます。

生産量

= (払出合計+当日在庫合計) - (受入合計+前日在庫合計)

原油処理量

= (原油タンク在庫増減量(※1)-半製品(通油量)+水在庫(原油)) /1000000

※1) 原油タンク在庫増減量 = (前日在庫量+受入量) - (当日在庫量-払出量)

3.2.1. 設定値取得

災害時情報収集設定マスタで管理されている以下の設定値を取得します。

表 3. 2. 1-1 取得項目一覧

No	取得項目	備考
1	品名と係数	3. 2. 11 (1)、3. 2. 11 (2)、3. 2. 11 (3)、3. 2. 11 (4) 章で使用
2	タグ No と係数と演算値	3. 2. 11 (2)、3. 2. 11 (3) 章で使用
3	装置名(原油処理量データ取得用)	3. 2. 10 (1)、3. 2. 10 (19) 章で使用
4	装置名(受払データ取得用)	3. 2. 5 章、3. 2. 6 章で使用
5	作業品名	3. 2. 10 (19) 章で使用

3.2.2. マスタデータ取得

留分分類マスタ、留分マスタ、留分品名マスタの値を取得します。①、②、③のいずれかでデータが取得できなかった場合は処理を終了します。取得したマスタの値は、3.2.11章のデータ集計を行うときに使用します。

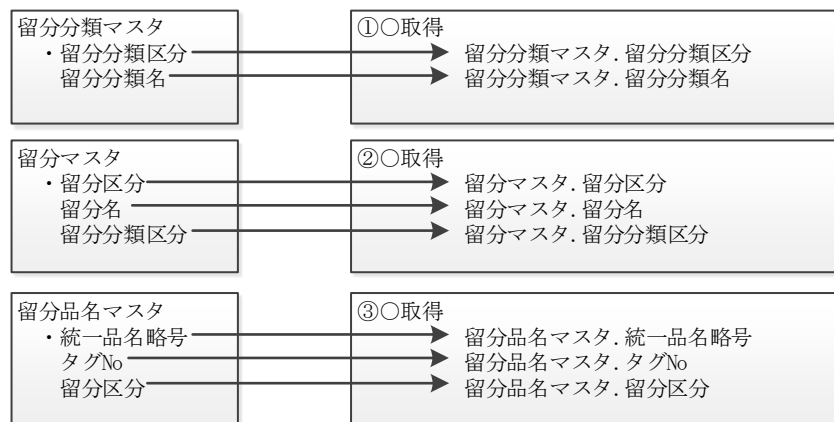


図 3.2.2-1 マスタデータ取得

3.2.3. 受払データ取得①

タンク受払の相手設備区分が船またはパイプラインのタンクの受入データを取得します。

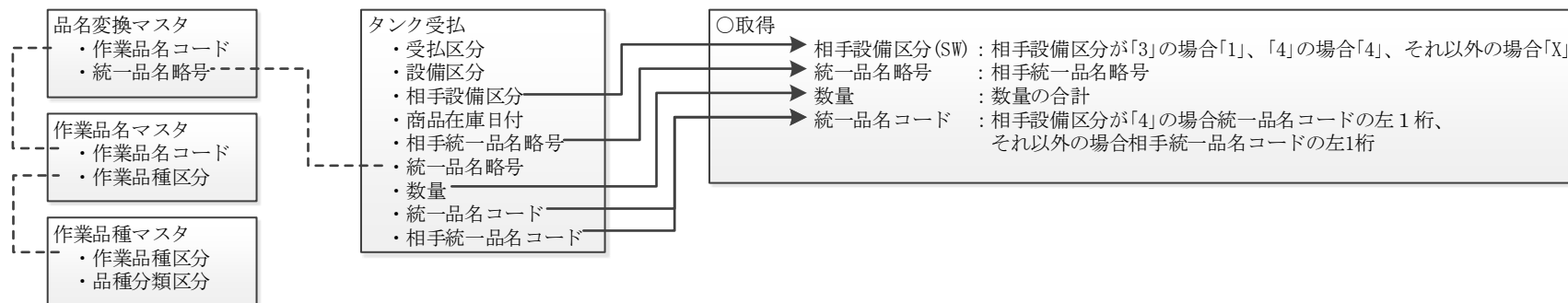


図 3.2.3-1 実績データ・在庫データ・装置データ取得①

抽出条件 : ①タンク受払の受払区分が「1 (受)」

②タンク受払の設備区分が「2 (タンク)」

③タンク受払の相手設備区分が「3 (船)」または「4 (パイプライン)」

④タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

⑤タンク受払の相手統一品名略号が品名変換マスタの統一品名略号の中で下記以外のデータ

・作業品種マスタの品種分類区分が「5」か「9」、

または作業品種マスタの品種分類区分が「1」で作業品名マスタの作業品種区分が「030」以外の品名変換マスタの統一品名略号

3.2.4. 受払データ取得②

タンク受払の相手設備区分が船またはパイプラインまたは陸上のタンクの払出データを取得します。

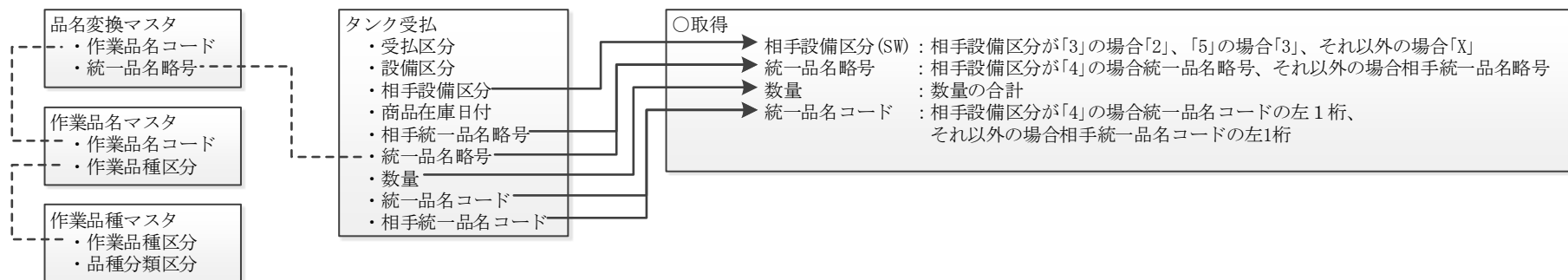


図 3. 2. 4-1 実績データ・在庫データ・装置データ取得②

- 抽出条件 : ①タンク受払の受払区分が「2 (払)」
- ②タンク受払の設備区分が「2 (タンク)」
- ③タンク受払の相手設備区分が「3 (船)」か「4 (パイプライン)」か「5 (陸上)」
- ④タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
- ⑤タンク受払の相手統一品名略号が品名変換マスタの統一品名略号の中で下記に該当するデータ
- 作業品種マスタの品種分類区分が「1」か「5」か「9」以外の品名変換マスタの統一品名略号

3.2.5. 受払データ取得③

3.2.1 章で設定値の④装置名(受払データ取得用)が取得できた場合、タンク受払の相手設備区分が「1」のタンクの受入データを取得します。

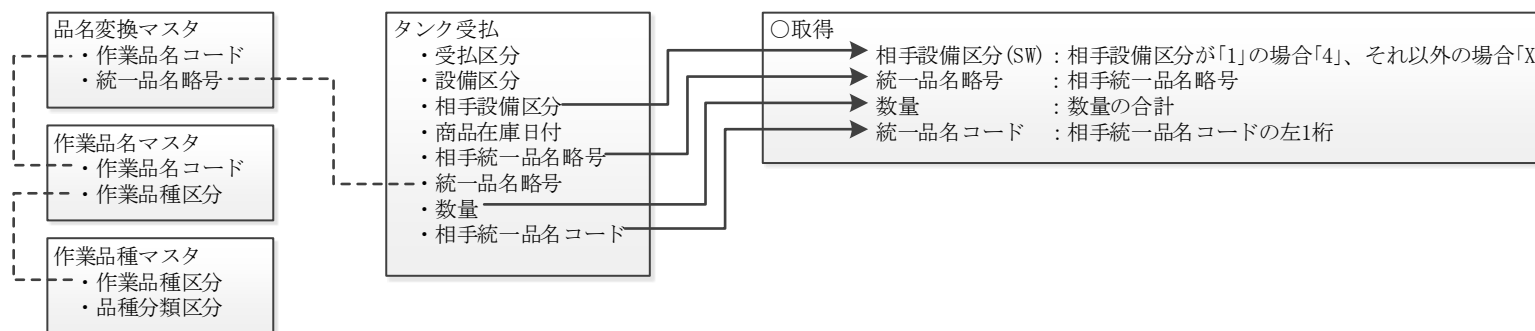


図 3.2.5-1 実績データ・在庫データ・装置データ取得③

- 抽出条件 : ①タンク受払の受払区分が「1 (受)」
 ②タンク受払の設備区分が「2 (タンク)」
 ③タンク受払の相手設備区分が「1」
 ④タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ⑤タンク受払の相手設備コードが 3.2.1 章で取得した設定値の④装置名(受払データ取得用)を含む
 ⑥タンク受払の相手統一品名略号が品名変換マスタの統一品名略号の中で下記以外のデータ
 ・ 作業品種マスタの品種分類区分が「1」か「5」か「9」の品名変換マスタの統一品名略号

3.2.6. 受払データ取得④

3.2.1 章で設定値の④装置名(受払データ取得用)が取得できた場合、タンク受払の相手設備区分が「1」のタンクの払出データを取得します。

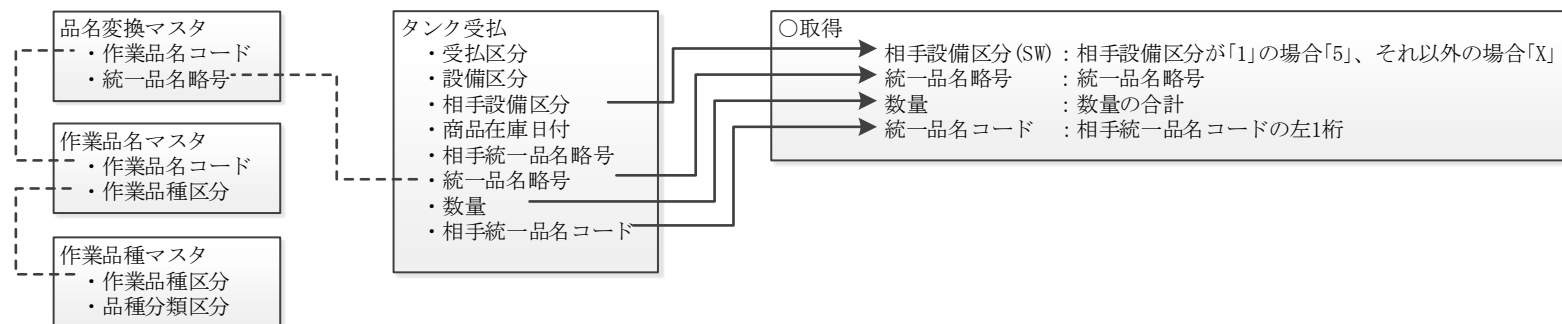


図 3.2.6-1 実績データ・在庫データ・装置データ取得④

- 抽出条件 : ①タンク受払の受払区分が「2 (払)」
 ②タンク受払の設備区分が「2 (タンク)」
 ③タンク受払の相手設備区分が「1」
 ④タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ⑤タンク受払の相手設備コードが 3.2.1 章で取得した設定値の④装置名(受払データ取得用)を含む
 ⑥タンク受払の相手統一品名略号が品名変換マスタの統一品名略号の中で下記に該当するデータ
 ・作業品種マスタの品種分類区分が「1」か「5」か「9」以外の品名変換マスタの統一品名略号

3.2.7. 前日在庫データ取得

以下の(1)、(2)でデータを取得した結果、1件も該当データがない場合は処理を終了します。

(1) 前日在庫データ取得（タンク在庫）

タンク在庫から統一品名略号、統一品名コード毎の前日在庫データを取得します。

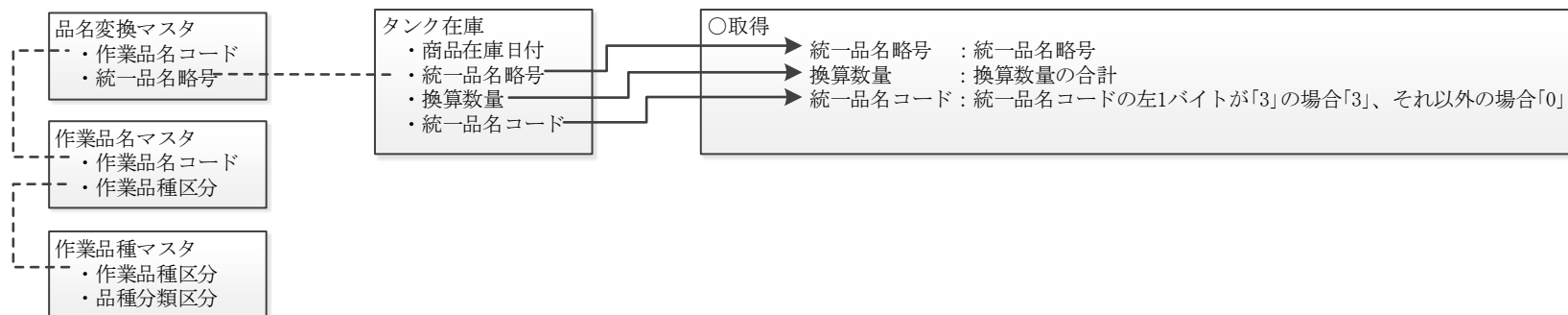


図 3. 2. 7-1 前日在庫データ取得(タンク在庫)

抽出条件：①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日－1日

②タンク在庫の統一品名略号が下記に該当するデータ

・作業品種マスタの品種分類区分が「1」か「5」か「9」以外でタンク在庫の仮想区分が「0（実装タンク）」のタンク在庫の統一品名略号

(2) 前日在庫データ取得（原油タンク品名別在庫）

原油タンク品名別在庫から統一品名略号、統一品名コード毎の前日在庫データを取得します。該当データが1件もない場合は、処理を終了します。

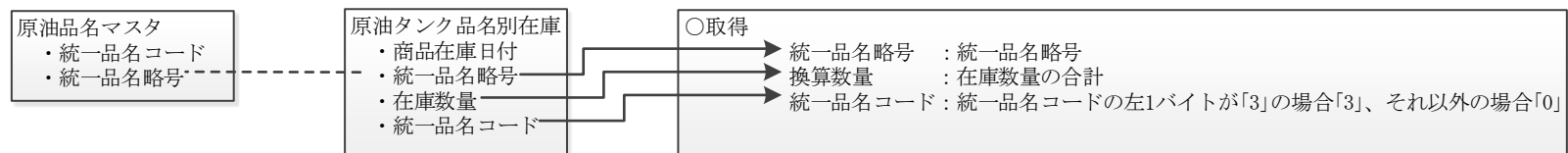


図 3. 2. 7-2 前日在庫データ取得(原油タンク品名別在庫)

抽出条件：①原油タンク品名別在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日－1 日
 ②原油タンク品名別在庫の統一品名略号が下記に該当するデータ
 ・原油品名マスタの統一品名コードが「6」で始まる統一品名略号

3.2.8. 当日在庫データ取得

以下の(1)、(2) でデータを取得した結果、1 件も該当データがない場合は処理を終了します。

(1) 当日在庫データ取得(タンク在庫)

タンク在庫から統一品名略号、統一品名コード毎の当日在庫データを取得します。

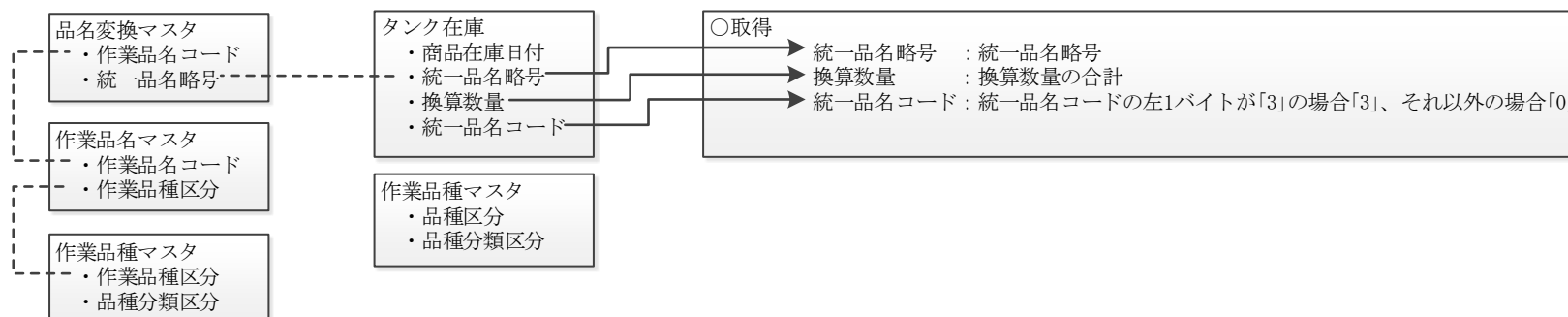


図 3. 2. 8-1 当日在庫データ取得(タンク在庫)

抽出条件：①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日

②タンク在庫の統一品名略号が下記に該当するデータ

・作業品種マスタの品種分類区分が「1」か「5」か「9」以外でタンク在庫の仮想区分が「0（実装タンク）」のタンク在庫の統一品名略号

(2) 当日在庫データ取得(原油タンク品名別在庫)

原油タンク品名別在庫から統一品名略号、統一品名コード毎の当日在庫データを取得します。該当データが 1 件もない場合は、処理を終了します。

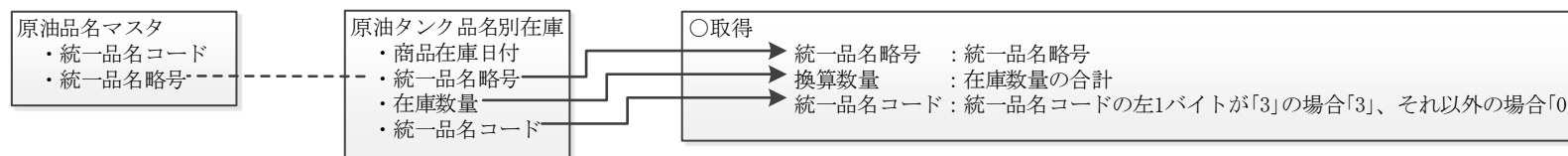


図 3. 2. 8-2 当日在庫データ取得(原油タンク品名別在庫)

|

- 抽出条件：①原油タンク品名別在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日
②原油タンク品名別在庫の統一品名略号が下記に該当するデータ
・原油品名マスタの統一品名コードが「6」で始まる統一品名略号

3.2.9. 装置データ取得

日別装置稼働実績から装置の稼働実績データを取得します。

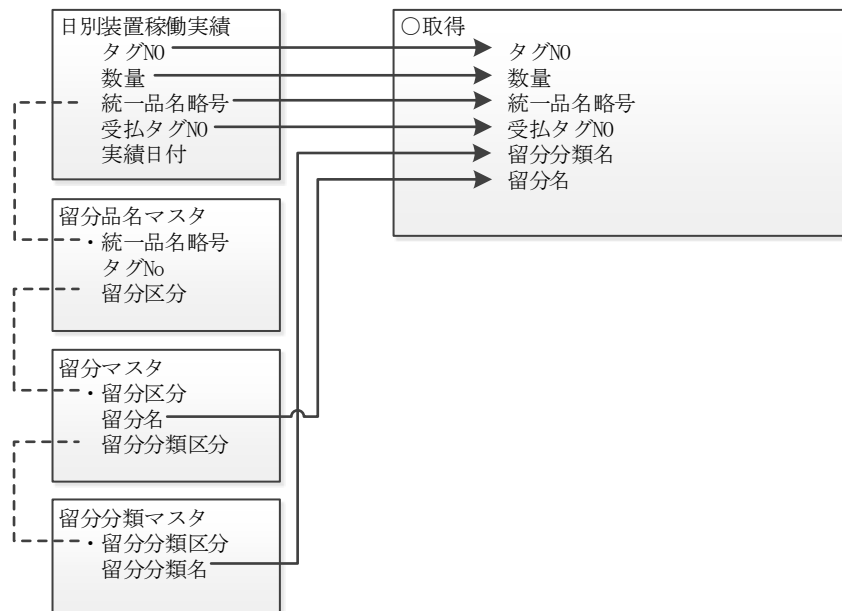


図 3.2.9-1 装置データ取得

抽出条件：①日別装置稼働実績のタグ NO が留分マスタのタグ NO の右 2 桁を抜いた値
②日別装置稼働実績の実績日付がシステム日付の前日

3.2.10. 原油処理データ取得

(1) 設備コード取得

タンク受払の相手設備区分が装置かつ相手設備コードが 3. 2. 1 章で取得した設定値の③装置名 (原油処理量データ取得用) に該当するタンクの払出設備コードを取得します。

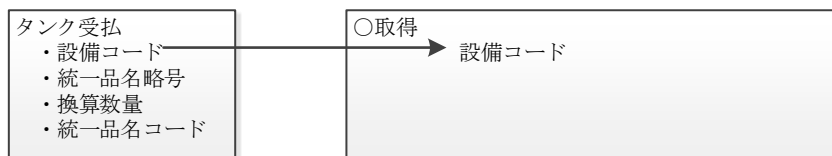


図 3. 2. 10-1 設備コード取得①

抽出条件 : ①タンク受払の受払区分が「2 (払出)」

②タンク受払の設備区分が「2 (タンク)」

③タンク受払の相手設備区分が「1 (装置)」

④タンク受払の統一品名コードが「4」から始まる値

⑤タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

⑥タンク受払の相手設備コードが 3. 2. 1 章で取得した設定値の③装置名 (原油処理量データ取得用) を含む

(2) 当日在庫量取得

3. 2. 10 (1) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの当日在庫量を取得します。



図 3. 2. 10-2 当日在庫量取得

抽出条件 : ①タンク受払の統一品名コードが「4」から始まる値

②タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

③タンク受払のタンク NO が 3. 2. 10 (1) 章で取得した設備コード

(3) 前日在庫量取得

3. 2. 10(1) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの前日在庫量を取得します。



図 3. 2. 10-3 前日在庫量取得

- 抽出条件：①タンク受払の統一品名コードが「4」から始まる値
 ②タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日－1 日
 ③タンク受払のタンク NO が 3. 2. 10(1) 章で取得した設備コード

(4) 受入量取得

3. 2. 10(1) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの受入量を取得します。

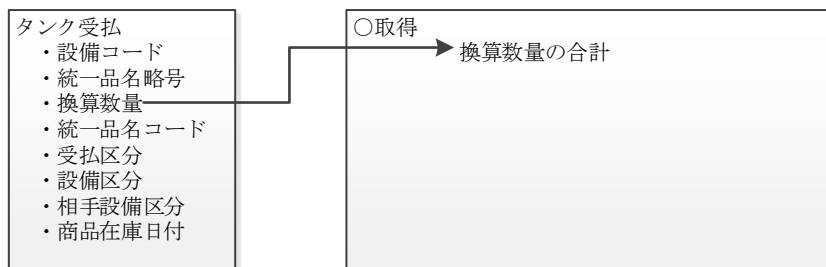


図 3. 2. 10-4 受入量取得

- 抽出条件：①タンク受払の統一品名コードが「4」から始まる値
 ②タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ③タンク受払のタンク NO が 3. 2. 10(1) 章で取得した設備コード
 ④タンク受払の受払区分が「1（受入）」
 ⑤タンク受払の設備区分が「2（タンク）」

(5) 払出量取得

3.2.10(1)章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの払出量を取得します。

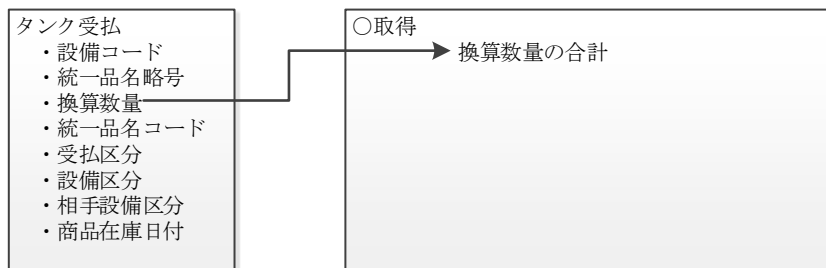


図 3.2.10-5 払出量取得

抽出条件：①タンク受払の統一品名コードが「4」から始まる値

②タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

③タンク受払のタンク NO が 3.2.10(1)章で取得した設備コード

④タンク受払の受払区分が「2（払出）」

⑤タンク受払の設備区分が「2（タンク）」

⑥タンク受払の相手設備区分が「2（タンク）」か「3（船）」か「4（パイプライン）」か「5（陸上）」

(6) 設備コード取得

タンク受払の相手設備区分が装置かつタンク在庫の作業品種区分が「040」のタンクの受入設備コードを取得します。

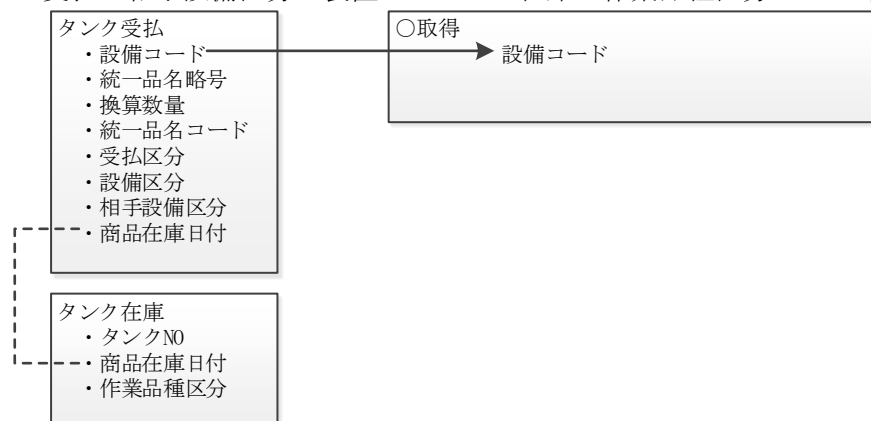


図 3. 2. 10-6 設備コード取得

- 抽出条件：①タンク受払の受払区分が「1（受入）」
②タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
③タンク受払の相手設備区分が「1（装置）」
④タンク在庫の作業品種区分が「040」
⑤タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

(7) 当日在庫量取得

3. 2. 10 (6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク在庫から設備コードの当日在庫量を取得します。



図 3. 2. 10-7 当日在庫量取得(タンク在庫)

- 抽出条件：①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日
②タンク在庫のタンク NO が 3. 2. 10 (6) 章で取得した設備コード

(8) 前日在庫量取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク在庫から設備コードの前日在庫量を取得します。

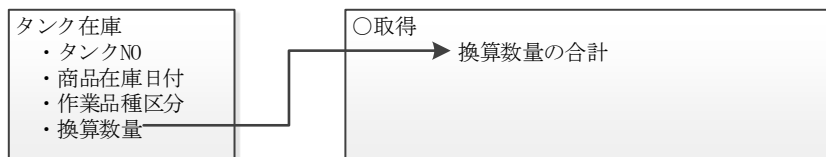


図 3. 2. 10-8 前日在庫量取得(タンク在庫)

抽出条件 : ①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日-1 日
②タンク在庫のタンク NO が 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード

(9) 受入量取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの受入量を取得します。

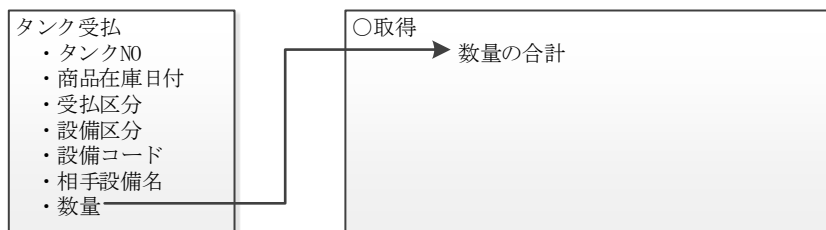


図 3. 2. 10-9 受入量取得

抽出条件 : ①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
②タンク受払の設備コードが 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード
③タンク受払の受払区分が「1 (受入) 」
④タンク受払の設備区分が「2 (タンク) 」
⑤タンク受払の相手設備区分が「2 (タンク) 」

(10) 払出量取得

3. 2. 10 (6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コードの払出量を取得します。

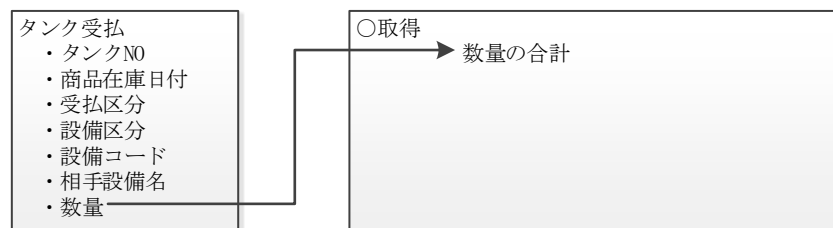


図 3. 2. 10-10 払出量取得

- 抽出条件：①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
②タンク受払のタンク NO が 3. 2. 10 (6) 章で取得した設備コード
③タンク受払の受払区分が「2（払出）」
④タンク受払の設備区分が「2（タンク）」

(11) 装置受入量取得

3. 2. 10 (6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コード毎の装置受入量を取得します。

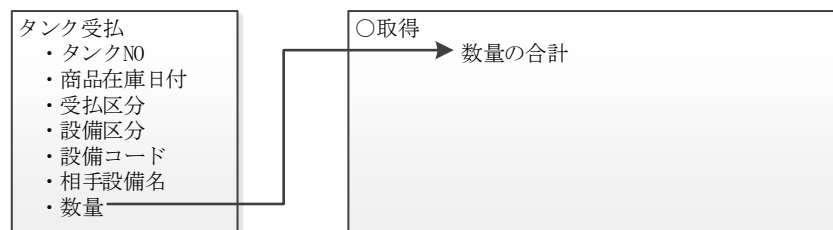


図 3. 2. 10-11 装置受入量取得

- 抽出条件：①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
②タンク受払の受払区分が「1（受入）」
③タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
④タンク受払の設備コードが 3. 2. 10 (6) 章で取得した設備コード
⑤タンク受払の相手設備区分が「1（装置）」

(12) 装置払出量取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、タンク受払から設備コード毎の装置払出量を取得します。



図 3. 2. 10-12 装置払出量取得

- 抽出条件：①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ②タンク受払の受払区分が「2（払出）」
 ③タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
 ④タンク受払の設備コードが 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード
 ⑤タンク受払の相手設備区分が「1（装置）」

(13) 当日在庫取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、3. 2. 10(11) 章、3. 2. 10(12) 章で取得した数量の合計が 0 でなければ、タンク在庫から設備コード毎の当日在庫を取得します。



図 3. 2. 10-13 当日在庫取得

- 抽出条件：①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ②タンク在庫のタンク NO が 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード

(14) 前日在庫取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、3. 2. 10(11) 章、3. 2. 10(12) 章で取得した数量の合計が 0 でなければ、タンク在庫から設備コード毎の前日在庫を取得します。



図 3. 2. 10-14 前日在庫取得

抽出条件：①タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日－1 日
②タンク在庫のタンク NO が 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード

(15) 入荷量取得

3. 2. 10(6) 章で設備コードが取得できた場合、3. 2. 10(11) 章、3. 2. 10(12) 章で取得した数量の合計が 0 でなければ、タンク受払から設備コード毎の入荷量を取得します。

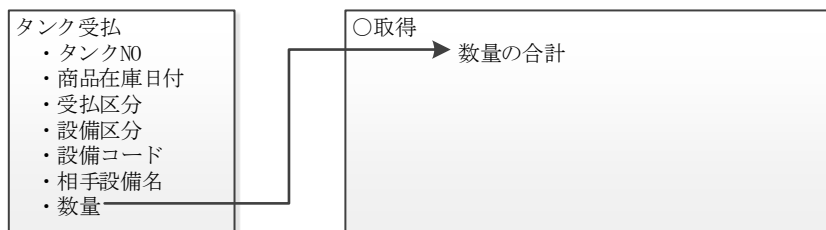


図 3. 2. 10-15 入荷量取得

抽出条件：①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
②タンク受払の受払区分が「1（受払）」
③タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
④タンク受払の設備コードが 3. 2. 10(6) 章で取得した設備コード
⑤タンク受払の相手設備区分が「2（タンク）」か「3（船）」か「4（パイプライン）」か「5（陸上）」

(16) 出荷量取得

3. 2. 10 (6) 章で設備コードが取得できた場合、3. 2. 10 (11) 章、3. 2. 10 (12) で取得した数量の合計が 0 でなければ、タンク受払から設備コード毎の出荷量を取得します。



図 3. 2. 10-16 出荷量取得

- 抽出条件：①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 ②タンク受払の受払区分が「2（払出）」
 ③タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
 ④タンク受払の設備コードが 3. 2. 10 (6) 章で取得した設備コード
 ⑤タンク受払の相手設備区分が「2（タンク）」か「3（船）」か「4（パイプライン）」か「5（陸上）」

(17) タンク NO 取得

タンク在庫から作業品種区分が「040」のタンク NO を取得します。



図 3. 2. 10-17 タンク NO 取得

- 抽出条件：①タンク在庫の作業品種区分が「040」
 ②タンク在庫の商品在庫日付がシステム日付の前日

(18) タンク受入量取得

3. 2. 10(17)章でタンク NO が取得できた場合、タンク受払からタンク NO の受入量を取得します。

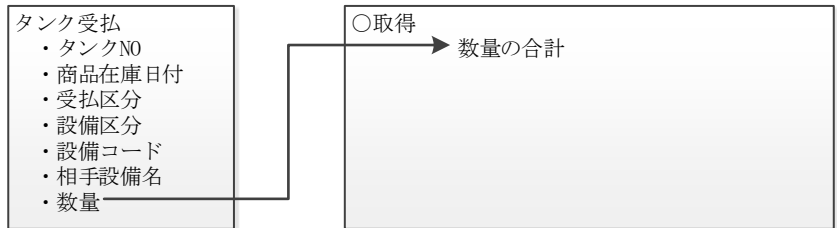


図 3. 2. 10-18 タンク受入量取得

- 抽出条件：
- ①タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 - ②タンク受払の受払区分が「1（受入）」
 - ③タンク受払の設備区分が「2（タンク）」
 - ④タンク受払の設備コードが 3. 2. 10(17)章で取得したタンク NO
 - ⑤タンク受払の相手設備名が「ETN」か「NSP」か「PYD」か「GH」

(19) 半製品(通油量)取得

3. 2. 1 章で設定値の③装置名(原油処理量データ取得用)、⑤作業品名が取得できた場合、原油タンク品名別受払から半製品(通油量)を取得します。

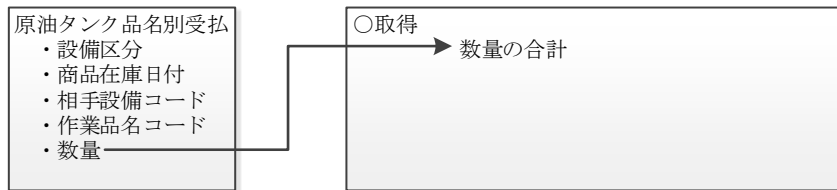


図 3. 2. 10-19 タンク受入量取得

- 抽出条件：
- ①原油タンク品名別受払の商品在庫日付がシステム日付の前日
 - ②原油タンク品名別受払の設備区分が「2（タンク）」
 - ③原油タンク品名別受払の相手設備コードが 3. 2. 1 章で取得した設定値の③装置名(原油処理量データ取得用)
 - ④原油タンク品名別受払の作業品名コードが 3. 2. 1 章で取得した設定値の⑤作業品名

(20) 水在庫 (原油) 取得

原油処理実績表用日毎管理項目タンク受払から水在庫 (原油) を取得します。



図 3. 2. 10-20 タンク受入量取得

抽出条件：原油処理実績表用日毎管理項目タンク受払の商品在庫日付がシステム日付の前日

(21) タンク在庫増減量取得

タンク在庫増減量を計算し、取得します。

$$\begin{aligned} \text{○タンク在庫増減量} = & (3. 2. 10(8) \text{ 章で取得した前日在庫量} + 3. 2. 10(9) \text{ 章で取得した受入量}) - \\ & (3. 2. 10(7) \text{ 章で取得した当日在庫量} - 3. 2. 10(10) \text{ 章で取得した払出量}) \end{aligned}$$

(22) 原油処理量取得

原油処理量を計算し、取得します。

$$\begin{aligned} \text{○原油処理量} = & (3. 2. 10(21) \text{ 章で計算したタンク在庫増減量} - 3. 2. 10(19) \text{ 章で取得した半製品 (通油量)} + \\ & 3. 2. 10(20) \text{ 章で取得した水在庫 (原油)}) / 1000000 \end{aligned}$$

3.2.11. データの集計

3.2.2 章で取得した留分分類区分ごとにデータを集計します。

(1) 前日在庫合計

前日在庫合計の集計を行います。

係数 = 3.2.7 章で取得した統一品名略号と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の①品名に対応する係数

○前日在庫合計 = 3.2.7 章で取得した換算数量合計 ÷ 1000000 ÷ 係数

(2) 受入合計

受入合計の集計を行います。

係数 1 = 3.2.3 章～3.2.6 章で取得した統一品名略号と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の①品名に対応する係数

係数 2 = 3.2.9 章で取得した日別装置稼働実績のタグ No と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の②タグ No に対応する係数

演算値 = 3.2.9 章で取得した日別装置稼働実績のタグ No と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の②タグ No に対応する演算値

○受入合計 = 3.2.3 章～3.2.6 章で相手先設備区分 (SW) が「1」の場合に取得した数量の合計 ÷ 1000000 ÷ 係数 1

3.2.3 章～3.2.6 章で相手先設備区分 (SW) が「4」の場合に取得した数量の合計 ÷ 1000000 ÷ 係数 1

3.2.9 章で留分品名マスタのタグ NO の右 1 桁が「I」の場合に取得した数量 ÷ 演算値 ÷ 係数 2

(3) 払出合計

払出合計の集計を行います。

係数 1 = 3.2.3 章～3.2.6 章で取得した統一品名略号と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の①品名に対応する係数

係数 2 = 3.2.9 章で取得した日別装置稼働実績のタグ No と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の②タグ No に対応する係数

演算値 = 3.2.9 章で取得した日別装置稼働実績のタグ No と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の②タグ No に対応する演算値

○払出合計 = 3.2.3 章～3.2.6 章で相手先設備区分 (SW) が「2」の場合に取得した数量の合計 ÷ 1000000 ÷ 係数 1

3.2.3 章～3.2.6 章で相手先設備区分 (SW) が「3」の場合に取得した数量の合計 ÷ 1000000 ÷ 係数 1

3.2.3 章～3.2.6 章で相手先設備区分 (SW) が「5」の場合に取得した数量の合計 ÷ 1000000 ÷ 係数 1

3.2.9 章で留分品名マスタのタグ NO の右 1 桁が「0」の場合に取得した数量の合計 ÷ 演算値 ÷ 係数 2

3.2.9 章で留分品名マスタのタグ NO の右 1 桁が「J」の場合に取得した数量の合計 ÷ 演算値 ÷ 係数 2

(4) 当日在庫合計

当日在庫合計の集計を行います。

係数 = 3.2.8 章で取得した統一品名略号と一致する 3.2.1 章で取得した設定値の①品名に対応する係数

○当日在庫合計 = 3.2.8 章で取得した換算数量合計 ÷ 1000000 ÷ 係数

(5) 生産量

生産量の集計を行います。

○生産量 = (3.2.11(3)章で集計した払出合計 + 3.2.11(4)章で集計した当日在庫合計) -

(3.2.11(2)章で集計した受入合計 + 3.2.11(1)章で集計した前日在庫合計)

3.2.12. データの出力

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.2.12-1 データ項目①

No	項目名	備考
1	データ日付	システム日付の前日を「YYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	文字列「00」を出力する。
3	留分分類名	文字列「原油」を出力する。
4	処理量	3.2.10(22)章で取得した原油処理量を出力する。

表 3.2.12-2 データ項目②

No	項目名	備考
1	データ日付	システム日付の前日を「YYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	3.2.2章で取得した留分分類区分を出力する。
3	留分分類名	3.2.2章で取得した留分分類名を出力する。
4	処理量	3.2.11(5)章で集計した生産量を出力する。

※留分分類区分の件数分出力します。

3. 3. 需給状況②輸入

伝票発行管理サブシステムの伝票情報より、需給状況②輸入データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

3.3.1. 輸入オーダー情報出力（留分分類区分単位）

輸入オーダー情報を留分分類区分毎に集計し、出力します。

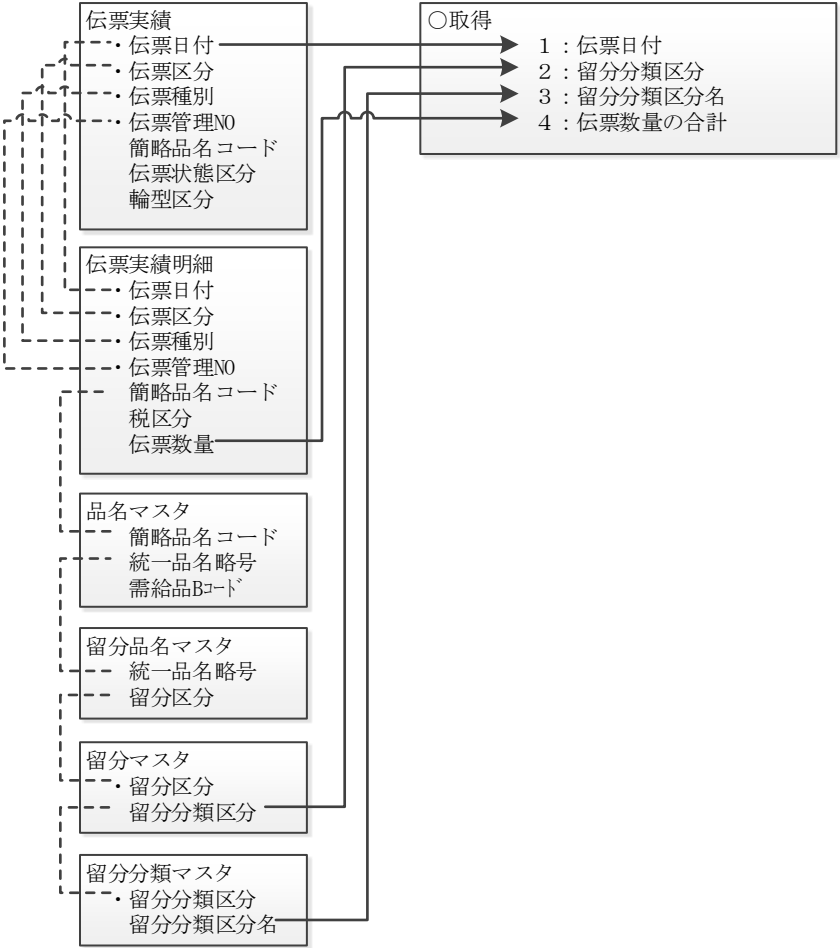


図 3. 3. 1-1 輸入オーダー出力 (留分分類区分単位)

- 抽出条件：①伝票実績の伝票区分が「10（入荷伝票）」
 ②伝票実績の伝票状態区分が「3（上位送信済み）」
 ③伝票実績の輸型区分が「6（タンカー）」または「7（バージ）」または「8（配給船）」
 ④伝票実績の伝票日付がシステム日付の前日
 ⑤伝票実績明細の税区分が「01」

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.3.1-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	
3	留分分類名	
4	輸入量	

3.3.2. 輸入オーダー情報出力（原油）

輸入オーダー情報の原油データを集計し、出力します。

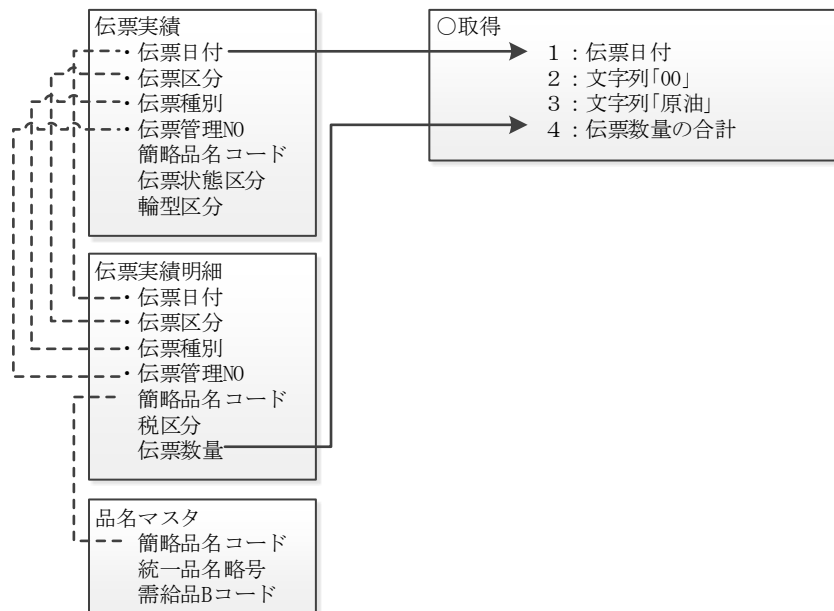


図 3. 3. 2-1 輸入オーダー情報出力(原油)

- 抽出条件：①伝票実績の伝票区分が「10（入荷伝票）」
 ②伝票実績の伝票状態区分が「3（上位送信済み）」
 ③伝票実績の輸型区分が「6（タンカー）」または「7（バージ）」または「8（配給船）」
 ④伝票実績の伝票日付がシステム日付の前日
 ⑤伝票実績明細の税区分が「01」
 ⑥品名マスタの需給品 B コードが「0000」から「0799」の間

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.3.2-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	文字列「00」を出力する。
3	留分分類名	文字列「原油」を出力する。
4	輸入量	

3. 4. 需給状況③輸出

伝票発行管理サブシステムの伝票情報より、需給状況③輸出データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

3.4.1. 輸出オーダー情報出力（留分分類区分単位）

輸出オーダー情報を留分分類区分毎に集計し、出力します。

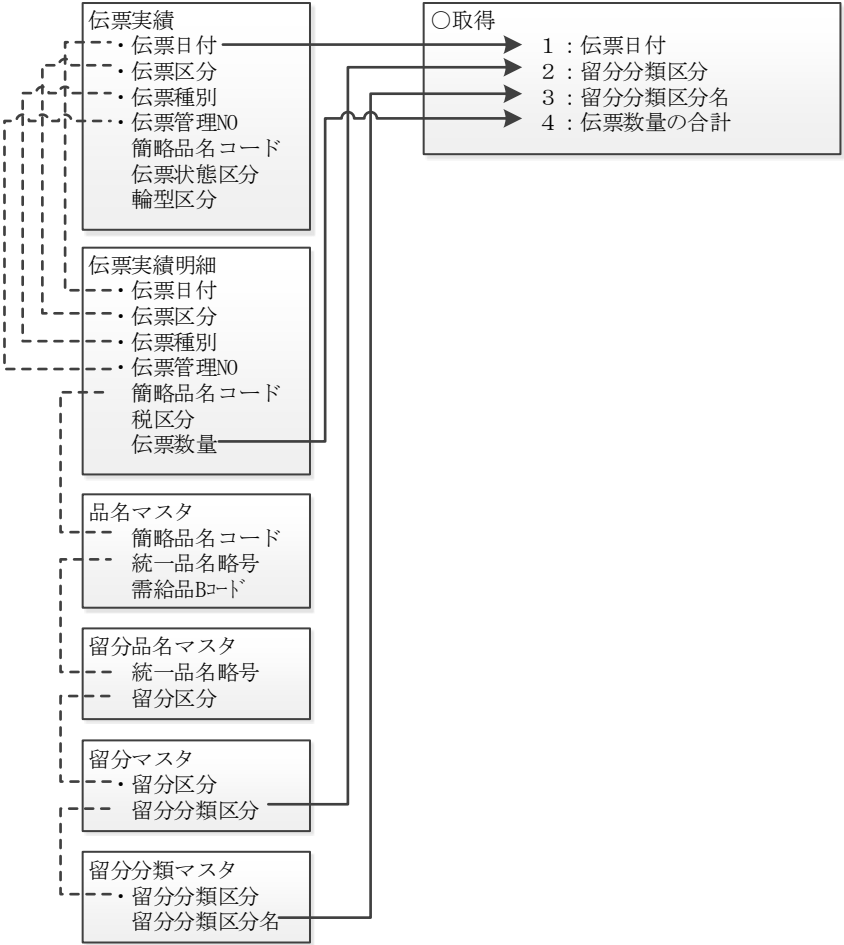


図 3. 4. 1-1 輸出オーダー情報出力(留分分類区分単位)

- 抽出条件：①伝票実績の伝票区分が「20（出荷伝票）」
 ②伝票実績の伝票状態区分が「3（上位送信済み）」
 ③伝票実績の輸型区分が「6（タンカー）」または「7（バージ）」または「8（配給船）」
 ④伝票実績の伝票日付がシステム日付の前日
 ⑤伝票実績明細の税区分が「01」

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.4.1-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	
3	留分分類名	
4	輸出力	

3.4.2. 輸出オーダ情報出力（原油）

輸出オーダ情報の原油データを集計し、出力します。

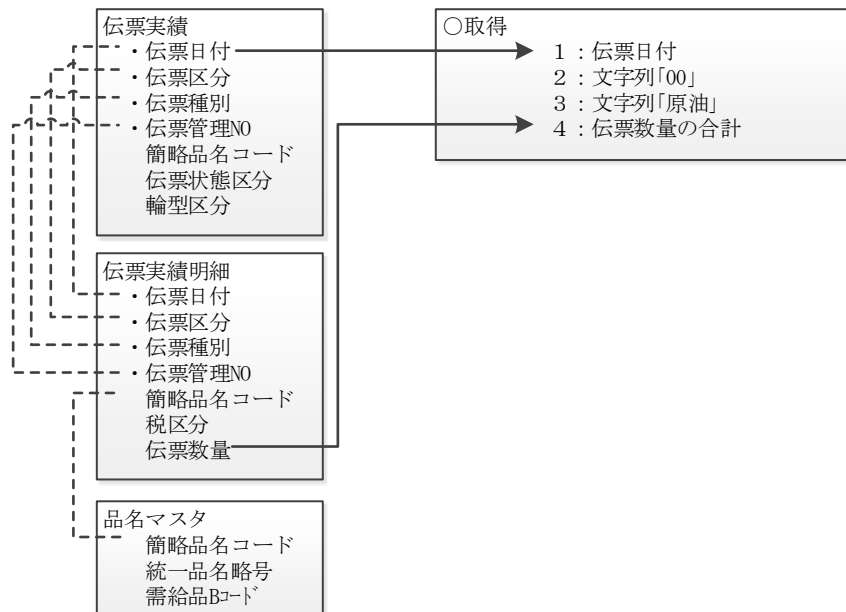


図 3. 4. 2-1 輸出オーダ情報出力(原油)

- 抽出条件：
- ①伝票実績の伝票区分が「20（出荷伝票）」
 - ②伝票実績の伝票状態区分が「3（上位送信済み）」
 - ③伝票実績の輸型区分が「6（タンカー）」または「7（バージ）」または「8（配給船）」
 - ④伝票実績の伝票日付がシステム日付の前日
 - ⑤伝票実績明細の税区分が「01」
 - ⑥品名マスタの需給品 B コードが「0000」から「0799」の間

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.4.2-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	留分分類区分	文字列「00」を出力する。
3	留分分類名	文字列「原油」を出力する。
4	輸出量	

3. 5. 需給状況④在庫

実績管理サブシステムのタンク在庫情報より、需給状況④在庫データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

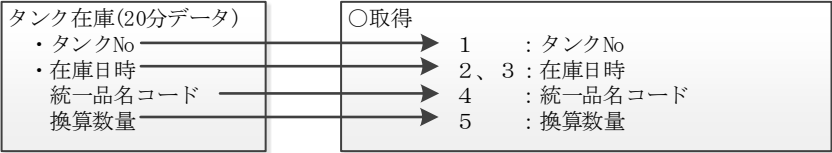


図 3. 5-1 需給状況④在庫

抽出条件：需給用品名コード毎に在庫日時が最新のデータ

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3. 5-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	タンク No	
2	在庫日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
3	在庫時刻	「hh24mi」形式で出力する。
4	統一品名コード	9 ケタに揃え（桁が足りなければ数値の左に 0 を追加）、右から 4 桁を取得して出力する。
5	在庫量	

3. 6. 需給見込②輸入

オーダー管理サブシステムのオーダー情報より、需給見込②輸入データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

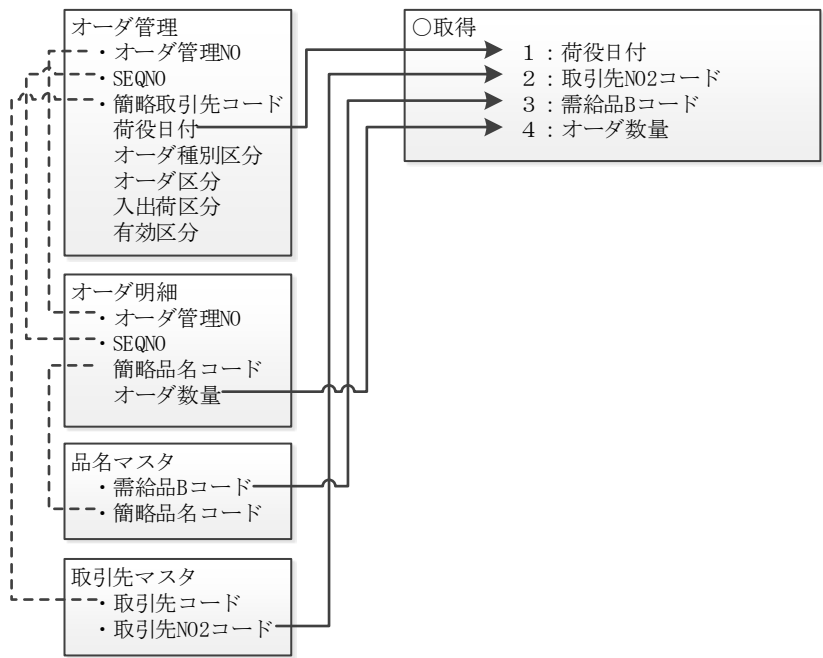


図 3. 6-1 需給見込②輸入

- 抽出条件: ①オーダー管理のオーダー種別区分が「2」
②オーダー管理のオーダー区分が「2 (外航)」
③オーダー管理の入出荷区分が「10 (入荷)」
④オーダー管理の有効区分が「1 (有効オーダー)」
⑤オーダー管理の荷役日付がシステム日付以降

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.6-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	荷役日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	取引先 N02 コード	
3	需給品 B コード	
4	オーダー数量	

3. 7. 需給見込③輸出

オーダー管理サブシステムのオーダー情報より、需給見込③輸出データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

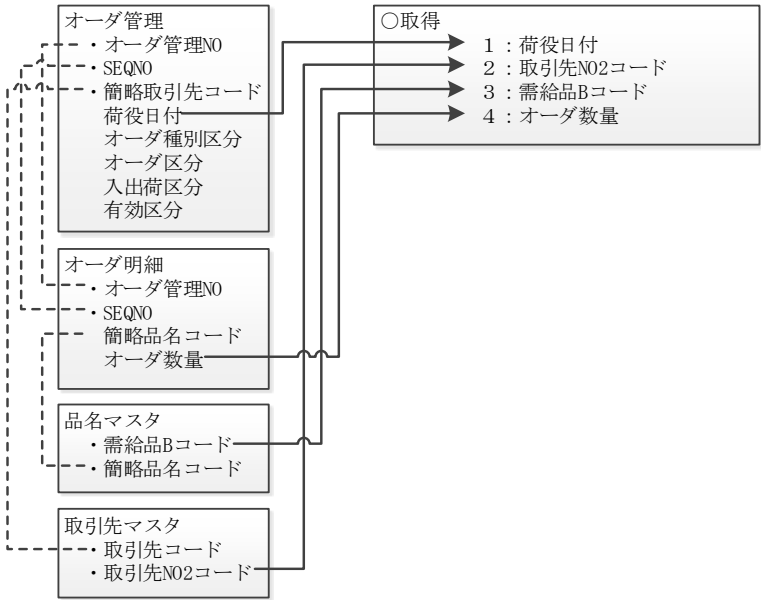


図 3. 7-1 需給見込③輸出

- 抽出条件 : ①オーダー管理のオーダー種別区分が「2」
②オーダー管理のオーダー区分が「2（外航）」
③オーダー管理の入出荷区分が「20（出荷）」
④オーダー管理の有効区分が「1（有効オーダー）」
⑤オーダー管理の荷役日付がシステム日付以降

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.7-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	荷役日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
2	取引先 N02 コード	
3	需給品 B コード	
4	オーダー数量	

3. 8. 物流（タンカー入出荷）①転送

オーダー管理サブシステムのオーダー情報より、物流（タンカー入出荷）①転送データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

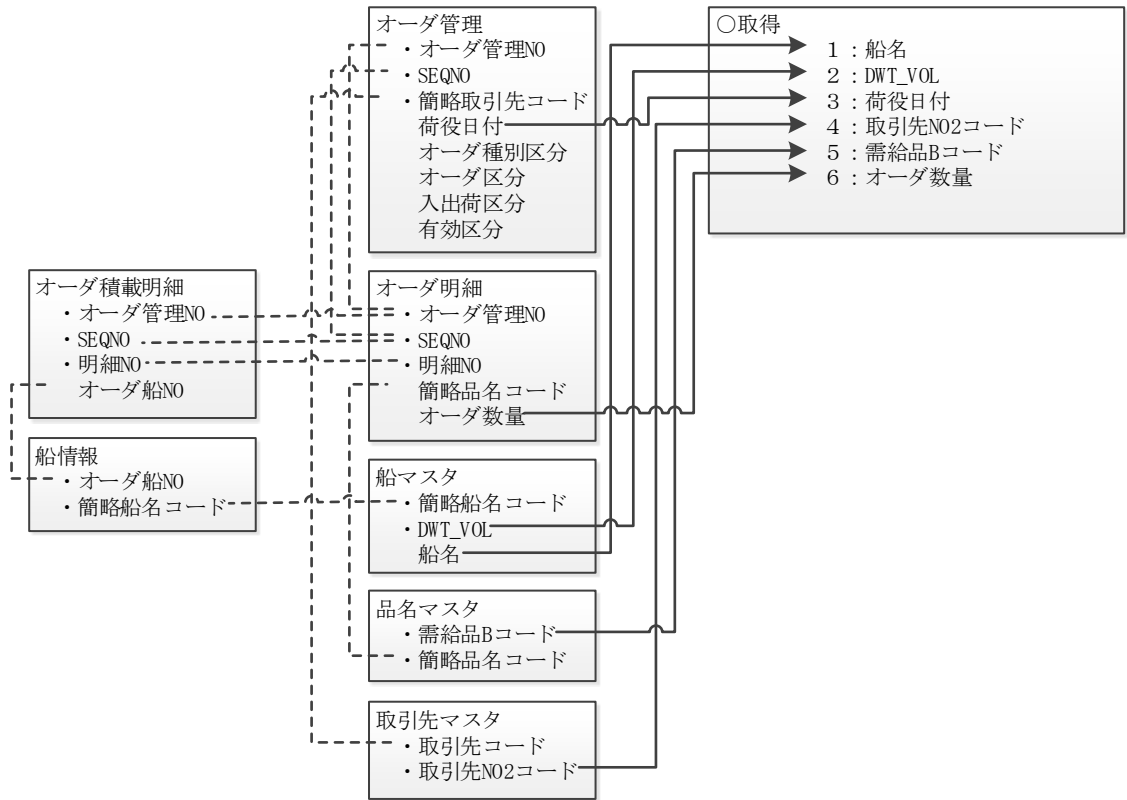


図 3. 8-1 物流（タンカー入出荷）①転送

- 抽出条件：①オーダ管理のオーダ種別区分が「1」または「3」
 ②オーダ管理のオーダ区分が「1（内航）」または「6（保税）」
 ③オーダ管理の入出荷区分が「20（出荷）」
 ④オーダ管理の有効区分が「1（有効オーダ）」
 ⑤オーダ管理の荷役日付がシステム日付以降

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.8-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	船名	Null の場合、文字列「未定」を出力する。
2	DWT	「未定」または「未設定」の場合、何も出力しない。
3	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
4	取引先 No2 コード	
5	需給品名 B コード	
6	オーダ数量	

3. 9. 物流（タンカー入出荷）②販売

オーダー管理管理サブシステムのオーダー情報より、物流(タンカー入出荷)②販売データを抽出し、CSV 形式のテキストファイルを作成します。

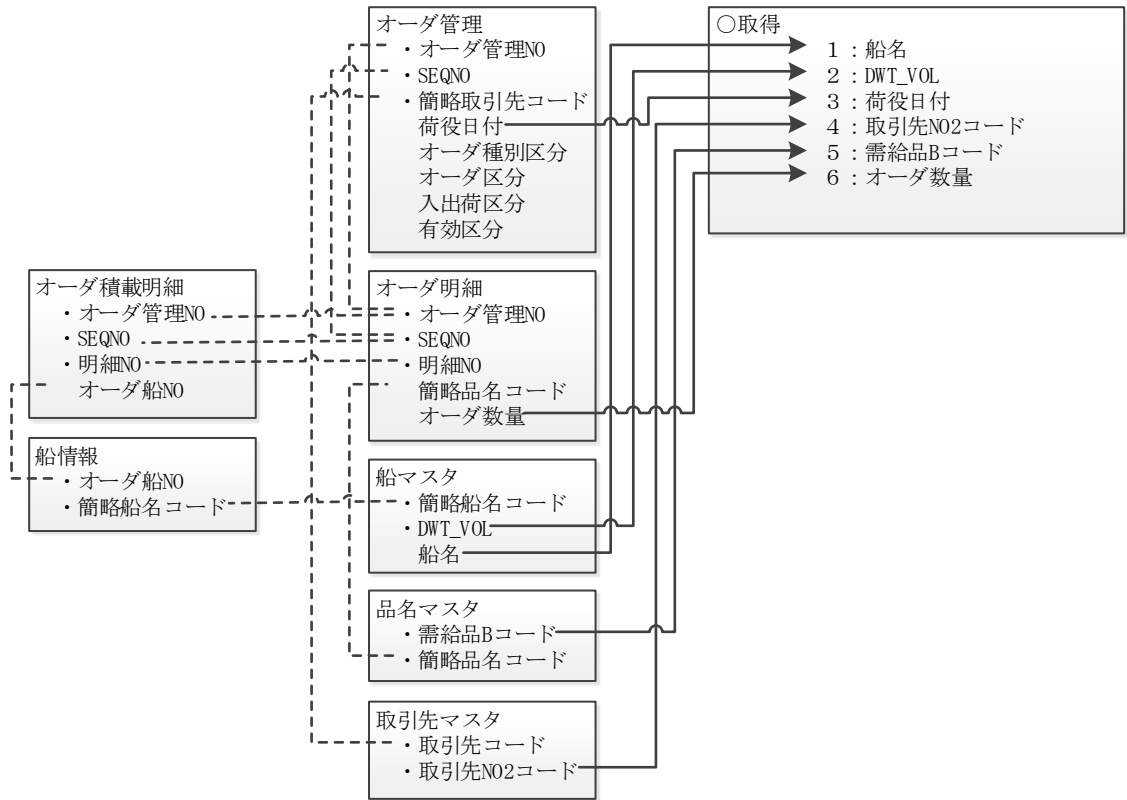


図 3. 9-1 物流(タンカー入出荷)②販売

- 抽出条件：①オーダ管理のオーダ種別区分が「1」または「3」
②オーダ管理のオーダ区分が「1（内航）」または「6（保税）」
③オーダ管理の入出荷区分が「20（出荷）」
④オーダ管理の有効区分が「1（有効オーダ）」
⑤オーダ管理の荷役日付がシステム日付以降

出力するデータ項目は以下の通りとなります。

表 3.9.9-2 データ項目

No	出力項目	備考
1	船名	Null の場合、文字列「未定」を出力する。
2	DWT	「未定」または「未設定」の場合、何も出力しない。
3	データ日付	「YYYYMMDD」形式で出力する。
4	取引先 No2 コード	
5	需給品名 B コード	
6	オーダ数量	

以上